



Update

(1) ข้อพิจารณา ก่อนให้ HeparinIndication : ☐ Acute coronary syndrome (ACS)☐ Atrial fibrillation (AF)☐ Intracardiac thrombosis☐ Pulmonary embolism (PE)☐ Deep vein thrombosis (DVT)☐ Acute ischemic stroke☐ Arterial occlusion☐ Bridging therapy

Baseline : CBC, Coagulogram

Dose calculation : Adjusted by weight

Stability : at room temperature :

In NSS 24hr, in D5W 8 hr

วัตถุประสงค์

ใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับ Heparin ให้เกิดความปลอดภัย (Modified early warning sign) โดยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ ทั้งนี้การตัดสินใจให้การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

Heparin IV (1)**(2) Risk factor^a**

- ☐ Peptic ulcer disease : Hx GI bleeding
- ☐ Drugs : antiplatelets, NSAIDs, Fibrinolytic
- ☐ Presence of any potential bleeding site
- ☐ Severe hypertension
- ☐ Congenital or acquired hemostatic defect
- ☐ Severe renal failure
- ☐ Severe hepatic failure
- ☐ Anemia
- ☐ Recent surgery
- ☐ Trauma (or risk of trauma)
- ☐ Recent intracerebral hemorrhage
- ☐ Large cerebral infarction
- ☐ Age over 60 years
- ☐ Platelet < 100,000/mm³

Note : Thin women are at high risk (BMI < 18.5)

No

Yes

Risk factor (2)**Initial dose of Heparin (3)****Individualized dose of Heparin****Monitoring^b****Clinical**☐ Record V/S (BP, HR, RR)☐ Observe neuro sign☐ Observe bleeding**Lab**☐ PTT (keep < 70 sec)☐ aPTT ratio (keep < 2.5) q 4-6 hr (as indicated)☐ Platelet, Hematocrit q 2 day (as indicated)**Heparin infusion**☐ ตรวจสอบปริมาณยาตามแผนการรักษา

1. Avoiding or decreasing boluses of unfractionated heparin
2. Slow titration upward to target PTT, aPTT ratio

No

Yes

Continue Heparin

ปรับยาตามตาราง (4)

Bleeding (5)

No

Yes

(5) Bleeding**1. Internal**☐ Intracerebral hemorrhage☐ Hemothorax☐ Hemoperitoneum, Retroperitoneal hematoma☐ Hematoma, Ecchymosis, Petechiae**2. External**☐ Hematemesis, Melena, Bleeding per rectum☐ Hematuria☐ Hemoptysis☐ Bleeding per gum☐ Puncture site bleeding☐ Bleeding per vagina

- ☐ Hold heparin วันที่/เวลา.....
- ☐ Repeat PTT, aPTT ratio วันที่/เวลา.....
- ☐ Antidote : Protamine sulfate 1 mg/heparin 100 unit (recent dose) วันที่/เวลา.....
- ☐ Bleeding management วันที่/เวลา.....
- ☐ Blood component transfusion as indicated วันที่/เวลา.....

(3) Initial dose of heparin^c

Indication	Bolus dose (units/kg)	Maximum bolus (units)	Initial infusion (units/kg/hr)	Maximum initial infusion rate (units/hr)
Acute MI treated with fibrinolytic	60	4,000	12	1,000
ACS, mechanical valve	70	5,000	15	1,200
PE & ventricular/atrial thrombus	80	10,000	18	1,800
Peripheral arterial embolism/DVT	80	5,000	18	1,000

Note: 1) Adjust by weight and clinical correlation
2) Total dose : 48,000 units/day (2,000 units/hr)

(4) ตารางการปรับ unfractionated heparin (UFH) ตามค่า aPTT^d

aPTT ratio	Repeated bolus dose(units)	Stop infusion (min)	Change rate (dose) of infusion (Adjusted dose)	Time of next aPTT (hours)
>7.0	_____	180*	Reduce rate by 500 units/hour	3
5.1-7.0	_____	60	Reduce rate by 500 units/hour	6
4.1-5.0	_____	30-60	Reduce rate by 300 units/hour	6
3.1-4.0	_____	30-60	Reduce rate by 200 units/hour	6
2.6-3.0	_____	30-60	Reduce rate by 100 units/hour	6
1.5-2.5	_____	0	No change	Next morning
1.2-1.4	2,500	0	Increase rate by 100-200 units/hour	6
<1.2	5,000	0	Increase rate by 400 units/hour	6

ข้อแนะนำ ภายหลังจากหยุดยา ควรเจาะ aPTT, aPTT ratio ก่อนเริ่มยาครั้งใหม่

วิธีการเขียนคำสั่งการรักษาในยาที่มีความเสี่ยงสูง (High alert drug) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ดังนี้

heparin 1 ml (5,000 unit) ผสมใน NSS 100 ml (ความเข้มข้นเท่ากับ heparin 50 unit ต่อNSS 1ml) iv drip rate 20 ml/hr (ผู้ป่วยได้รับ heparin 1,000 unit/hr)

References

- Risk factor: Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. CHEST 2012; 141(2) (Suppl): e24S–e43S.
- Salzman EW, et al. Management of heparin therapy; a controlled prospective trial. N Engl J Med 1975; 292; 1046-50.
สืบค้นจาก <http://www.rxkinetics.com/heparin.html>
- <http://www.ugapharmd.com/ebook/pages/heparin.pdf>
Guidelines for antithrombotic therapy last updated December 2003
- แนวทางการปรับขนาดยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

KPI Dictionary for MEWS of Heparin

ชื่อตัวชี้วัด	อัตราการปฏิบัติตามGuideline ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Heparin
ความหมายของตัวชี้วัด	อัตราผู้ป่วยที่ได้รับยาHeparin ได้รับการประเมินอาการตามแนวปฏิบัติการดักจับความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัด	พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	Siriraj guideline for adult patients with Heparin administration
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ใช้ Guideline Heparin} \times 100}{\text{จำนวนครั้งของการได้รับยา Heparin ทั้งหมด}}$
ตัวตั้ง	จำนวนครั้งที่ใช้ Guideline Heparin
ตัวหาร	จำนวนครั้งของการได้รับยาHeparin ทั้งหมด
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เป้าหมาย	100%
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล	ทุกเดือน
รูปแบบการรายงานผล	ตารางร้อยละ

ชื่อตัวชี้วัด	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้Guideline Heparin
ความหมายของตัวชี้วัด	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้ Guideline Heparin
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัด	พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	แบบเก็บข้อมูลการใช้ Guideline Heparin
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้ Guideline Heparin} \times 100}{\text{จำนวนครั้งของการใช้ Guideline Heparin}}$
ตัวตั้ง	จำนวนครั้งที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้ Guideline Heparin
ตัวหาร	จำนวนครั้งของการใช้ Guideline Heparin
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เป้าหมาย	0%
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล	ทุกเดือน
รูปแบบการรายงานผล	ตารางร้อยละ

ระดับผลกระทบ (Grading)

ระดับผลกระทบ (Grading)	นิยาม (Definition)
D	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวัง/ ติดตามอาการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ได้แก่ การเจาะเลือด/ เจาะ Lab, การส่งปรึกษา, ส่งทำ CT, MRI, การส่ง Scope เพื่อวินิจฉัย เป็นต้น
E	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราว และต้องมีการบำบัดรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การปรับเพิ่ม-ลดยา Heparin, การให้เลือด, การส่องกล้องเพื่อ stop
F	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราว และต้องนอนโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
G	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วยและต้องให้การรักษา
H	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต
I	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

6. อื่นๆ เช่น.....

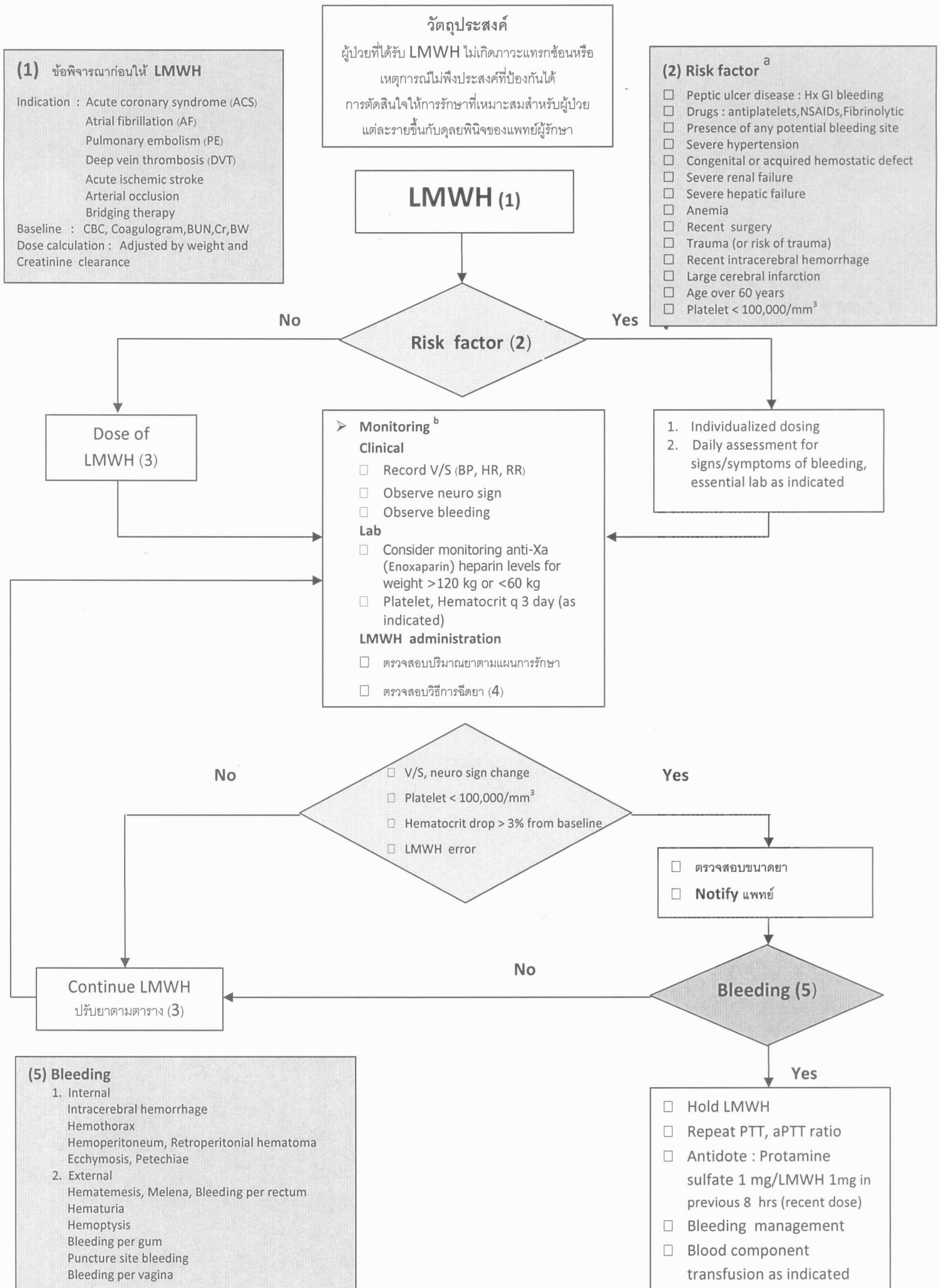
คู่มือการใช้ Guideline Heparin และแบบเก็บข้อมูลการใช้ยา Heparin

1. เมื่อมีผู้ป่วยได้รับยา Heparin intravenous drip continue ให้ใส่ใบ guideline heparin (เอกสารหมายเลข 1) และแผ่นแบบเก็บข้อมูลการใช้ guideline heparin (เอกสารหมายเลข 2) ไว้ในรายงานผู้ป่วยใน เมื่อสิ้นสุดการให้ยา heparin หรือหยุดให้ยา heparin มากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้ guideline heparin ในครั้งนั้น ให้หอผู้ป่วยลงข้อมูลสรุปในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) ของบอร์ดตนเองหน้า Sheet “MEWS” และส่งเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 กลับมาที่งานการพยาบาลภายในวันรุ่งขึ้น
2. กรณีเมื่อผู้ป่วยมีการย้ายหอผู้ป่วย ให้หอผู้ป่วย A ส่งต่อเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 ที่เริ่มต้นใช้ guideline heparin แนบรวมส่งให้หอผู้ป่วย B โดยหอผู้ป่วย A ไม่ต้องสรุปข้อมูลลงในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) แต่ให้หอผู้ป่วย B เป็นผู้สรุปข้อมูลลงในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) ของบอร์ดตนเองหน้า Sheet “MEWS” และส่งเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 กลับมาที่งานการพยาบาลภายในวันรุ่งขึ้น
3. หากมีการเริ่มให้ยา heparin ครั้งใหม่หลังจากผู้ป่วยมีการหยุดยามากกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้หอผู้ป่วยนั้นๆ เริ่มใช้เอกสาร guideline heparin ชุดใหม่ ถ้าหากมีการเริ่มให้ยา heparin ครั้งใหม่ ภายใน 6 ชั่วโมงหลังผู้ป่วยมีการหยุดให้ยา heparin ให้หอผู้ป่วยใช้เอกสาร guideline heparin ชุดเดิมต่อไป โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ guideline heparin และแบบเก็บข้อมูลการใช้ heparin ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ต่อไป
4. กรณีผู้ป่วยที่ได้รับยา heparin เกิดภาวะแทรกซ้อน (complication) ซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีการหยุดให้ยา ให้ใช้เอกสารชุดเดิมเก็บข้อมูลต่อเนื่อง จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาด้วย heparin หรือมีการหยุดให้ยามากกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการลงข้อมูลในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) ให้นับจำนวนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในเอกสารชุดเดียวกัน (การใช้ guideline heparin 1 ครั้งอาจมีจำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า 1 อย่าง)
5. ไม่ใช้ guideline heparin ในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น ECMO, CRRT ฯลฯ เนื่องจากมีความเฉพาะของการรักษา



Siriraj Modified early warning sign of patients with Low Molecular Weight Heparin (LMWH)

administration in Adult patients (ร่าง)



(3) Initial dose of Low Molecular Weight Heparin (LMWH)

3.1 Enoxaparin : Clexane

3.1.1 Unstable Angina / non ST Elevation Myocardial Infarction:

- 1mg/kg SC q 12 hrs (2-8 days)

3.1.2 ST Elevation Myocardial Infarction (STEMI) :

< 75 years of age

- 30mg single IV bolus plus 1mg/kg SC q 12 hrs
- 30mg single IV bolus plus 1mg/kg SC q 24 hrs (Creatinine Clearance : CrCl <30ml/min)

>75 years of age (Elderly)

- No initial IV bolus; 0.75 mg/kg SC q 12 hrs
- No initial IV bolus; 1 mg/kg SC q 24 hrs (CrCl <30ml/min)

3.1.3 Deep Vein Thrombosis (DVT)

DVT treatment with or without Pulmonary embolism (PE)

- 1 mg/kg SC q 12 hrs for 10 days or 1.5 mg/kg SC q 24 hrs for 10 days
- 1mg/kg SC OD (CrCl <30ml/min)

DVT prophylaxis

- 40 mg SC q 24 hrs for 7- 10 days...4 wks
- 20 mg SC OD (CrCl <30ml/min)

3.2 Fondaparinux

3.2.1 Deep Vein Thrombosis (DVT)

DVT treatment with or without PE

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| ● 5 mg SC q 24 hrs for 5-9 days | BW < 50 kg |
| ● 7.5 mg SC q 24 hrs for 5-9 days | BW 50-100 kg |
| ● 10 mg SC q 24 hrs for 5-9 days | BW >100 kg |

DVT prophylaxis

- 2.5 mg SC q 24 hrs for 5-9 days

3.2.2 Acute Coronary Syndrome

- 2.5 mg SC q 24 hrs for 8 days or until patients discharged

KPI Dictionary for MEWS of LMWH

ชื่อตัวชี้วัด	อัตราการปฏิบัติตามGuideline ในผู้ป่วยที่ได้รับยา LMWH
ความหมายของตัวชี้วัด	อัตราผู้ป่วยที่ได้รับยาLMWHได้รับการประเมินอาการตามแนวปฏิบัติการดักจับความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัด	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	Siriraj guideline for adult patients with LMWH administration
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่ใช้ Guideline LMWH} \times 100}{\text{จำนวนครั้งของการได้รับยา LMWH ทั้งหมด}}$
ตัวตั้ง	จำนวนครั้งที่ใช้ Guideline LMWH
ตัวหาร	จำนวนครั้งของการได้รับยาLMWH
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เป้าหมาย	100%
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล	ทุกเดือน
รูปแบบการรายงานผล	ตารางร้อยละ

ชื่อตัวชี้วัด	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้Guideline LMWH
ความหมายของตัวชี้วัด	อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้ Guideline LMWH
วัตถุประสงค์ของการมีตัวชี้วัด	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล	แบบเก็บข้อมูลการใช้ Guideline LMWH
สูตรในการคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{\text{จำนวนครั้งที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้ Guideline LMWH} \times 100}{\text{จำนวนครั้งของการใช้ Guideline LMWH}}$
ตัวตั้ง	จำนวนครั้งที่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ใช้ Guideline LMWH
ตัวหาร	จำนวนครั้งของการใช้ Guideline LMWH
หน่วยวัดของตัวชี้วัด	ร้อยละ
เป้าหมาย	0%
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล	ทุกเดือน
รูปแบบการรายงานผล	ตารางร้อยละ

ระดับผลกระทบ (Grading)

ระดับผลกระทบ (Grading)	นิยาม (Definition)
D	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวัง/ ติดตามอาการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ได้แก่ การเจาะเลือด/ เจาะ Lab, การส่งปรึกษา, ส่งทำ CT, MRI, การส่ง Scope เพื่อวินิจฉัย เป็นต้น
E	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราว และต้องมีการบำบัดรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การปรับเพิ่ม-ลดยา LMWH, การให้เลือด, การส่องกล้องเพื่อ stop bleeding
F	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราว และต้องนอนโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
G	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วยและต้องให้การรักษา
H	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทำการช่วยชีวิต
I	เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล Guideline LMWH

ติดสติ๊กเกอร์

ห่อผู้ป่วย..... วันที่เริ่ม..... เวลา..... วันที่สิ้นสุด..... เวลา.....	ห่อผู้ป่วย..... วันที่เริ่ม..... เวลา..... วันที่สิ้นสุด..... เวลา.....	ห่อผู้ป่วย..... วันที่เริ่ม..... เวลา..... วันที่สิ้นสุด..... เวลา.....	ห่อผู้ป่วย..... วันที่เริ่ม..... เวลา..... วันที่สิ้นสุด..... เวลา.....	ห่อผู้ป่วย..... วันที่เริ่ม..... เวลา..... วันที่สิ้นสุด..... เวลา.....				
Complication	Grading	Management	Complication	Grading	Management	Complication	Grading	Management
☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....	☐ ไม่เกิด Complication ข้อผู้เก็บข้อมูล..... วันที่.....

หมายเหตุ

Complication

- 1. Intracerebral hemorrhage
- 2. Hemothorax
- 3. Hemoperitoneum , Retroperitoneal hematoma
- 4. Hematonia, Ecchymosis, Petechiae
- 5. Hematemesis, Melena, Bleeding per rectum
- 6. Hematuria
- 7. Hemoptysis
- 8. Bleeding per gum
- 9. Puncture site bleeding
- 10. Bleeding per vagina
- 11. อื่นๆระบุ.....

Grading

- D เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ไม่เป็นอันตราย แต่ต้องเฝ้าระวัง ติดตามอาการเพิ่มเติม
- E เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเพียงชั่วคราว จำเป็นต้องได้รับการรักษา หรือแก้ไขเพิ่มเติม
- F เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเพียงชั่วคราว จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 3.Notify แพทย์ / consult hematologist หรือใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวใน โรงพยาบาลนานขึ้น
- G เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เกิดความพิการถาวรของผู้ป่วยต้องให้การรักษา
- H เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย ต้องให้การรักษา ทำการกู้ชีวิตผู้ป่วยเกือบเสียชีวิต
- I เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต

Management

- 1. Hold LMWH
- 2. Repeat anti-Xa
- 3. Notify แพทย์ / consult hematologist
- 4. Bleeding management
- 5. Blood component transfusion as indicated
- 6. อื่นๆระบุ.....

คู่มือการใช้ Guideline LMWH และแบบเก็บข้อมูลการใช้ยา LMWH

1. เมื่อมีผู้ป่วยได้รับยา LMWH ให้ใส่ใบ guideline LMWH (เอกสารหมายเลข 1) และแผ่นแบบเก็บข้อมูลการใช้ guideline LMWH (เอกสารหมายเลข 2) ไว้ในรายงานผู้ป่วยใน เมื่อสิ้นสุดการใช้ยา LMWH หรือหยุดให้ยา LMWH มากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้ guideline LMWH ในครั้งนั้น ให้หอผู้ป่วยลงข้อมูลสรุปในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) ของวอร์ดตนเอง หน้า Sheet “MEWS” และส่งเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 กลับมาที่งานการพยาบาลภายในวันรุ่งขึ้น
2. กรณีเมื่อผู้ป่วยมีการย้ายหอผู้ป่วย ให้หอผู้ป่วย A ส่งต่อเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 ที่เริ่มต้นใช้ guideline LMWH แนบรวมส่งให้หอผู้ป่วย B โดยหอผู้ป่วย A ไม่ต้องสรุปข้อมูลลงในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) แต่ให้หอผู้ป่วย B เป็นผู้สรุปข้อมูลลงในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) ของวอร์ดตนเอง หน้า Sheet “MEWS” และส่งเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 กลับมาที่งานการพยาบาลภายในวันรุ่งขึ้น
3. หากมีการเริ่มให้ยา LMWH ครั้งใหม่หลังจากผู้ป่วยมีการหยุดยามากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป ให้หอผู้ป่วยนั้นๆ เริ่มใช้เอกสาร guideline LMWH ชุดใหม่ ถ้าหากมีการเริ่มให้ยา LMWH ครั้งใหม่ภายใน 12 ชั่วโมงหลังผู้ป่วยมีการหยุดให้ยา LMWH ให้หอผู้ป่วยใช้เอกสาร guideline LMWH ชุดเดิมต่อไป โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ guideline LMWH และแบบเก็บข้อมูลการใช้ LMWH ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ต่อไป
4. กรณีผู้ป่วยที่ได้รับยา LMWH เกิดภาวะแทรกซ้อน (complication) ซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีการหยุดให้ยา ให้ใช้เอกสารชุดเดิมเก็บข้อมูลต่อเนื่อง จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาด้วย LMWH หรือมีการหยุดให้ยามากกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการลงข้อมูลในตารางสรุปงานสิ้นเดือน (matrix) ให้นับจำนวนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในเอกสารชุดเดียวกัน (การใช้ guideline LMWH 1 ครั้งอาจมีจำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า 1 อย่าง)